

Rectas y planos en el espacio

1. Ecuaciones de la recta

Una recta r queda determinada por un punto $P(p_1, p_2, p_3)$ y un vector director $\vec{d} = (d_1, d_2, d_3)$.

Forma	Ecuación
Vectorial	$(x, y, z) = (p_1, p_2, p_3) + \lambda(d_1, d_2, d_3)$
Paramétricas	$x = p_1 + \lambda d_1, \quad y = p_2 + \lambda d_2, \quad z = p_3 + \lambda d_3$
Continua	$\frac{x-p_1}{d_1} = \frac{y-p_2}{d_2} = \frac{z-p_3}{d_3}$
Implícita	$\{Ax + By + Cz + D = 0$ dos planos: $A'x + B'y + C'z + D' = 0$

- Por dos puntos A y B : $P = A$ y $\vec{d} = \overrightarrow{AB}$.
- De la forma implícita se pasa a la paramétrica resolviendo el sistema con una incógnita como parámetro. El vector director también es el producto vectorial de las normales de los dos planos.

2. Ecuaciones del plano

Un plano π queda determinado por un punto P y dos vectores directores $\vec{u}, \vec{v}$ no paralelos, o por un punto y un vector normal $\vec{n} = (A, B, C)$.

Forma	Ecuación
Vectorial	$(x, y, z) = P + \lambda\vec{u} + \mu\vec{v}$
General (implícita)	$Ax + By + Cz + D = 0$

Cómo pasar a la general: $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ y $D = -\vec{n} \cdot P$. Equivalentemente:

$$\begin{vmatrix} x-p_1 & y-p_2 & z-p_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0$$

Casos habituales:

- Por tres puntos A, B, C : $\vec{u} = \overrightarrow{AB}, \vec{v} = \overrightarrow{AC}$.
- Por un punto y una recta: $\vec{u} = \vec{d}, \vec{v} = \overrightarrow{PQ}$ con Q de la recta.
- Perpendicular a una recta: $\vec{n} = \vec{d}$.
- Plano mediador de A y B : $\vec{n} = \overrightarrow{AB}$ y pasa por el punto medio.

3. Posiciones relativas

Dos planos $\pi: \vec{n} \cdot X + D = 0, \pi': \vec{n}' \cdot X + D' = 0$:

Situación	Condición
Se cortan en una recta	$\vec{n}$ y $\vec{n}'$ no proporcionales

Situación	Condición
Paralelos	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$
Coincidentes	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$

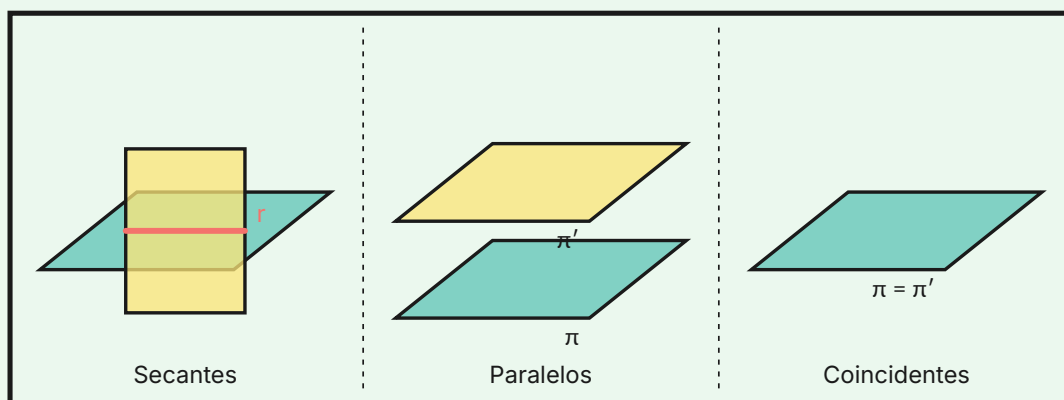


Figura 1: Dos planos: secantes (se cortan en una recta), paralelos o coincidentes.

Recta y plano: sustituye las paramétricas de la recta en el plano y obtén una ecuación en λ .

- Una solución: la recta corta al plano en un punto.
- Ninguna solución: paralela ($\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$ y el punto no está en el plano).
- Todo λ : la recta está contenida en el plano.

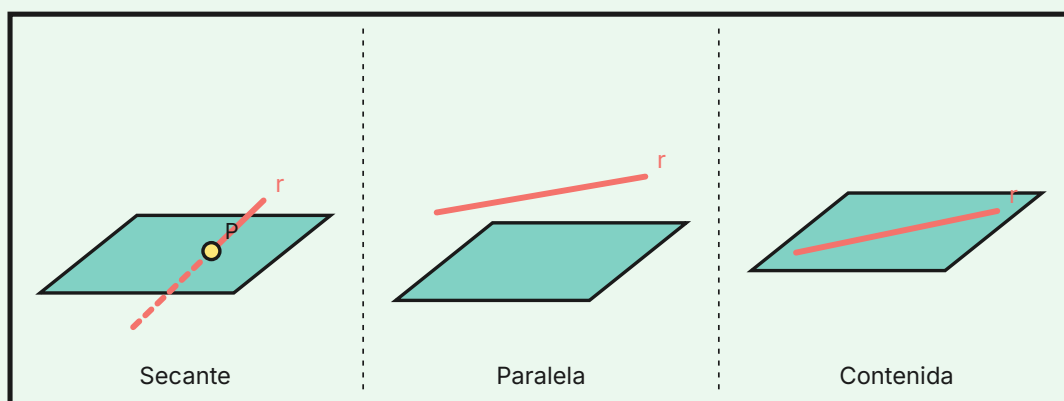


Figura 2: Recta y plano: secante en un punto P , paralela o contenida.

Dos rectas $r(P, \vec{d})$ y $s(Q, \vec{e})$: mira el rango de $\{\vec{d}, \vec{e}\}$ y el de $\{\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ}\}$.

Situación	$\text{rg}(\vec{d}, \vec{e})$	$\text{rg}(\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ})$
Coincidentes	1	1
Paralelas	1	2
Se cortan	2	2
Se cruzan	2	3

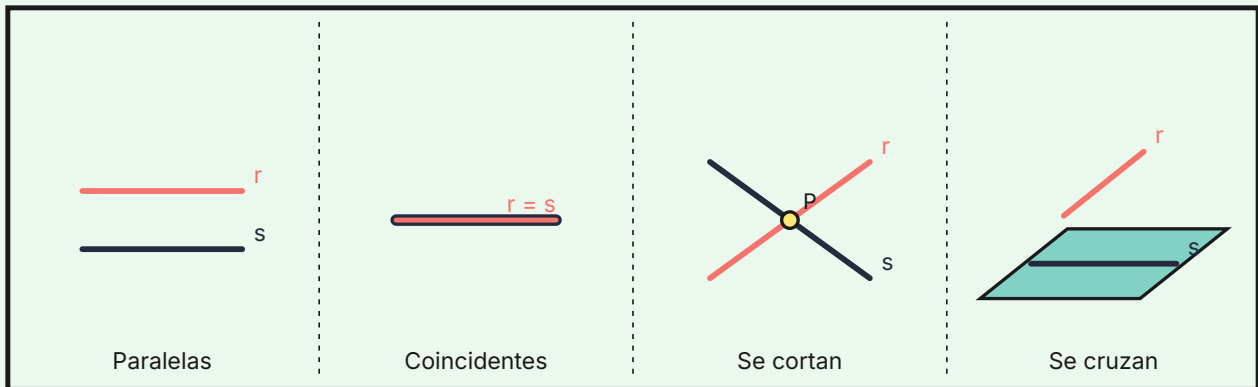


Figura 3: Dos rectas: paralelas, coincidentes, se cortan en un punto o se cruzan (no están en un mismo plano).

Tres planos forman un sistema 3×3 : se aplica Rouché (tema 3). $\text{rg } A = \text{rg } A^* = 3$: se cortan en un punto; rangos 2 y 2: en una recta; rangos 2 y 3: se cortan dos a dos o dos son paralelos; rangos 1 y 1: coincidentes; rangos 1 y 2: paralelos (o dos coincidentes y el tercero paralelo).

4. Ángulos

- Entre dos rectas: $\cos \alpha = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{e}|}{|\vec{d}| |\vec{e}|}$.
- Entre dos planos: $\cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| |\vec{n}'|}$.
- Entre recta y plano: $\sin \alpha = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|}$ (seno, no coseno).

5. Distancias

- Punto $P_0(x_0, y_0, z_0)$ a un plano $Ax + By + Cz + D = 0$: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
- Punto P_0 a una recta $r(P, \vec{d})$: $d = \frac{|\vec{PP}_0 \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$
- Entre dos planos paralelos: distancia de un punto de uno al otro.
- Recta paralela a un plano: distancia de un punto de la recta al plano.
- Entre dos rectas paralelas: distancia de un punto de una a la otra.
- Entre dos rectas que se cruzan $r(P, \vec{d}), s(Q, \vec{e})$: $d = \frac{|\vec{PQ} \cdot \vec{d} \times \vec{e}|}{|\vec{d} \times \vec{e}|}$

6. Proyecciones y simétricos

Proyección ortogonal de un punto P_0 sobre un plano π : traza la recta perpendicular por P_0 (dirección $\vec{n}$) y corta con π . Simétrico $P'_0 = 2H - P_0$, con H la proyección.

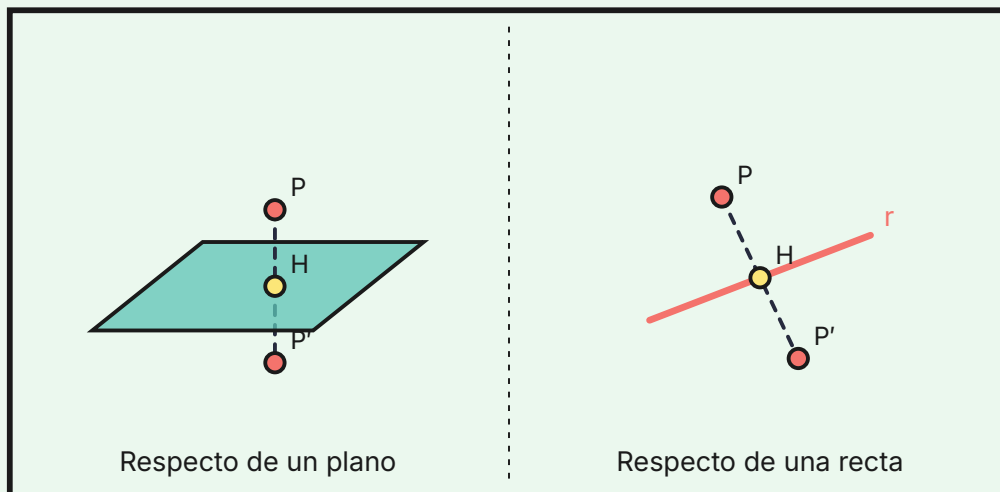


Figura 4: H es la proyección de P y el punto medio del segmento PP' : $P' = 2H - P$.

Proyección de P_0 sobre una recta r : traza el plano perpendicular a r por P_0 (normal $\vec{d}$) y corta con r . El simétrico se obtiene igual: $P'_0 = 2H - P_0$.

Recta que pasa por P_0 y corta perpendicularmente a r : tiene dirección $\overrightarrow{P_0H}$, con H la proyección de P_0 sobre r .

Resumen rápido

- Recta: punto + vector director. Plano: punto + normal, $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.
- Recta-plano: sustituir en el plano y mirar el número de soluciones.
- Rectas: comparar los rangos de $\{\vec{d}, \vec{e}\}$ y $\{\vec{d}, \vec{e}, \overrightarrow{PQ}\}$.
- Ángulo recta-plano: usa el seno.
- Distancia a un plano: $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{|\vec{n}|}$.
- Simétrico: $2H - P_0$ con H la proyección.